# 將檔案提交至WORM

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/snaplock/commit-files-worm-state-manual-task.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

將檔案提交至WORM . . . . . 1
手動將檔案提交至WORM . . . . . 1
自動將檔案傳送至WORM . . . . . 1
使用命令或程式建立WORM可應用檔案 . . . . . 2
使用Volume附加模式建立WORM可應用檔案 . . . . . 3

# 將檔案提交至WORM

## 手動將檔案提交至WORM

### 您可以將檔案變成唯讀、以手動方式將檔案提交至WORM。您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通不全的流通不全的流通不全。
- 檔案必須可寫入。

執行命令或程式時、Volume Compliance時鐘 時間會寫入檔案的「ctime」欄位。「完成時鐘時間」可決定何時達到檔案的保留時間。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   在Windows Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

## 自動將檔案傳送至WORM

### 利用此功能、您可以自動將檔案提交至WORM。SnapLock

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要自動提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通於一個不流通的資料冊上。
- 此版本必須在線上。SnapLock
- 此數據區必須是讀寫磁碟區。SnapLock

> 「自動提交」功能會掃描磁碟區中的所有檔案、並在符合自動提交需求時提交檔案。SnapLock檔案準備好自動提交、到SnapLock 實際由該程式執行自動提交之間可能有一段時間間隔。不過、只要檔案系統符合自動提交的資格、仍可保護檔案免遭修改和刪除。

_autodit句點_指定檔案在自動提交之前必須保持不變的時間量。在自動提交期間結束之前變更檔案、會重新啟動檔案的自動提交期間。

下表顯示自動提交期間的可能值：

| 價值 | 單位 | 附註 |
| --- | --- | --- |
| 無 | - | 預設值。 |
| 5 - 4256000 | 分鐘 | - |
| 1 - 87600 | 時數 | - |
| 1 - 3650 | 天 | - |
| 1 - 120 | 數月 | - |
| 1 - 10 | 年 | - |

最小值為5分鐘、最大值為10年。

步驟

1. 將SidVolume上的所有檔案自動複製到SnapLock WORM：

   ‘* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-autocomplet-period *autody_p*段*

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會自動提交SVM VS1磁碟區「vol1」上的檔案、只要這些檔案在5小時內維持不變：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

# 使用命令或程式建立**WORM**可應用檔案

## 您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式來建立WORM應用檔案。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、以所需的保留時間建立零長度檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將保留時間設定為2020年11月21日上午6：00在零長度檔案「

document.txt」上：

```
touch -a -t 202011210600 document.txt
```

2. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

```
chmod 444 document.txt
```

3. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更回可寫入。

   此步驟不視為法規遵循風險、因為檔案中沒有資料。

   在UNIX Shell中、使用下列命令可讓名為「document.txt"的檔案寫入：

```
chmod 777 document.txt
```

4. 使用適當的命令或程式開始將資料寫入檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將資料寫入「document.txt」：

```
echo test data >> document.txt
```

   當您不再需要將資料附加至檔案時、請將檔案權限改回唯讀。

# 使用Volume附加模式建立WORM可應用檔案

從ONTAP 功能介紹的功能中、您可以使用SnapLock 「不只是功能、也就是功能」（VAM）來建立WORM可應用檔案、這是預設的功能。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。
- 必須卸載此實體磁碟區、並清空Snapshot複本和使用者建立的檔案。SnapLock

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

如果您為磁碟區指定自動提交期間、則不會修改超過自動提交期間的WORM可應用檔案將會提交至WORM。

VAM不支援SnapLock 在不支援的稽核記錄磁碟區上。

步驟

1. 啟用VAM：

   「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-is-volume、append-mode enabled true、假*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令可在SVM的vol1（VS1）上啟用VAM：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用適當的命令或程式來建立具有寫入權限的檔案。

   檔案預設為可應用WORM。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.